

Rapport : Explication du système de logique floue utilisé dans l'article

1. Introduction

Dans les Serious Games éducatifs, l'un des défis majeurs est d'adapter la difficulté du jeu au niveau réel du joueur. Si le jeu est trop facile, l'apprenant perd son intérêt. À l'inverse, si la difficulté est trop élevée, il peut rapidement se décourager et abandonner.

Pour résoudre ce problème, les auteurs de l'article proposent un système d'adaptation dynamique basé sur la **logique floue (Fuzzy Logic)**. Cette approche permet d'analyser les performances du joueur pendant le jeu et d'ajuster automatiquement la difficulté afin de maintenir un niveau de défi optimal.

Le système proposé est intégré dans un jeu éducatif en 3D qui enseigne des concepts du langage HTML.

2. Principe de la logique floue

La logique floue est une méthode d'intelligence artificielle qui permet de traiter des informations imprécises ou ambiguës. Contrairement à la logique classique, où une valeur est soit vraie soit fausse, la logique floue permet des degrés de vérité.

Par exemple, dans un système classique :

- un joueur est soit **rapide** soit **lent**.

Dans un système flou :

- un joueur peut être **rapide à 60 %** et **moyen à 40 %**.

Cette approche est particulièrement adaptée pour analyser les comportements humains dans les jeux éducatifs, car les performances des joueurs ne peuvent pas être définies par des limites strictes.

3. Structure générale du système fuzzy

Le système de logique floue utilisé dans le jeu suit quatre étapes principales :

1. **Collecte des données du joueur**
2. **Fuzzification**
3. **Application des règles floues**

4. Décision et adaptation du jeu

Chaque étape joue un rôle essentiel dans l'évaluation du niveau du joueur.

4. Collecte des données du joueur

La première étape consiste à collecter des informations sur les performances du joueur pendant le jeu.

Le système analyse principalement deux compétences :

4.1 Capacité de combat

Pour évaluer les performances du joueur lors des combats, deux indicateurs sont utilisés :

- le temps nécessaire pour vaincre un ennemi
- la quantité de vie perdue pendant le combat

Ces informations permettent d'évaluer si le joueur maîtrise les mécanismes de combat du jeu.

4.2 Capacité de navigation dans les labyrinthes

Le jeu contient également des labyrinthes que le joueur doit traverser. Le système mesure :

- le temps nécessaire pour sortir du labyrinthe
- la quantité de vie perdue à cause des pièges
- le nombre de fois où le joueur demande de l'aide

Ces données permettent d'évaluer les capacités d'orientation et de résolution de problèmes du joueur.

5. Fuzzification des données

La fuzzification consiste à transformer les données numériques collectées en valeurs linguistiques.

Par exemple, le temps de combat peut être représenté par les catégories suivantes :

- Very Fast
- Fast
- Slow
- Very Slow

De la même manière, la perte de vie peut être classée comme :

- Very Little

- Little
- Medium
- Significant
- Extremely Large

Cependant, une valeur peut appartenir partiellement à plusieurs catégories. Par exemple, un temps de combat de six minutes peut être considéré à la fois comme **Fast** et **Slow**, avec différents degrés d'appartenance.

Cette représentation permet au système de mieux refléter la réalité des performances du joueur.

6. Variables linguistiques utilisées

Le système fuzzy utilise plusieurs variables linguistiques pour décrire les performances du joueur.

6.1 Variables liées au combat

Temps de combat

- Very Fast
- Fast
- Slow
- Very Slow

Perte de vie

- Very Little
 - Little
 - Medium
 - Significant
 - Extremely Large
-

6.2 Variables liées au labyrinthe

Temps de navigation

- Very Fast

- Fast
- Slow
- Very Slow

Perte de vie due aux pièges

- Little
- Medium
- Large

Nombre d'aides demandées

- Minor
- Moderate
- Much
- Extended

Ces variables permettent de décrire les performances du joueur de manière qualitative.

7. Les règles de logique floue

Après la fuzzification, le système applique un ensemble de règles floues de type **IF–THEN**.

Ces règles permettent de déterminer le niveau du joueur à partir de ses performances.

Exemple de règles

Règle 1

IF

Temps de combat = Very Fast

AND

Perte de vie = Very Little

THEN

Niveau du joueur = Expert

Règle 2

IF

Temps de combat = Slow

AND

Perte de vie = Medium

THEN

Niveau du joueur = Normal

Règle 3

IF

Temps de combat = Very Slow

AND

Perte de vie = Extremely Large

THEN

Niveau du joueur = Beginner

Ces règles permettent au système de classer automatiquement les joueurs selon leurs compétences.

8. Détermination du niveau du joueur

Après l'application des règles fuzzy, le système détermine le niveau global du joueur.

Les niveaux utilisés dans le jeu sont :

- Beginner
- Easy
- Normal
- Hard
- Expert

Chaque niveau correspond à un degré de compétence différent.

9. Adaptation dynamique de la difficulté

Une fois le niveau du joueur déterminé, le jeu adapte automatiquement la difficulté.

Adaptation des combats

Le système peut modifier :

- le nombre d'ennemis

- la puissance des attaques
- la vitesse des ennemis

Adaptation des labyrinthes

Le système peut également ajuster :

- la complexité du labyrinthe
- le nombre de pièges
- les aides visuelles pour guider le joueur

Ainsi, la difficulté reste adaptée au niveau réel du joueur.